

Corrigé — Exercice 18 — Système à paramètre

1) $\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = (2m - 12) - (m - 3) + 2 = m - 7.$

2) Si $m \neq 7$: $\det(A_m) \neq 0$, donc A_m est inversible et (S_m) admet une **solution unique**. Si $m = 7$: $\det(A_m) = 0$, on étudie directement (question 4).

3) Pour $m = 8$, méthode du pivot : $L_2 - L_1 : y + 2z = 1$; $L_3 - L_1 : 3y + 7z = 3$; $L'_3 - 3L'_2 : z = 0$.
Puis $y = 1$ et $x = 1 - y - z = 0$.

$$m = 8 : (x, y, z) = (0, 1, 0)$$

4) Pour $m = 7$: $L_2 - L_1 : y + 2z = 1$; $L_3 - L_1 : 3y + 6z = 3$, proportionnelle à la précédente. Le système est compatible avec une **infinité de solutions** : $y = 1 - 2z$ et $x = 1 - y - z = z$.

$$m = 7 : (x, y, z) = (z, 1 - 2z, z), z \in \mathbb{R}$$